

Problemas Transformada Discreta de Fourier

Gamaliel Moreno Chávez / UPSLP

3 de abril de 2014

Objetivos

Ejercicios relacionados con series y transformada de Fourier

Ejercicio 1

Determinar la transformada de Fourier de la siguiente señal discreta

$$x(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Ejercicio 2

Se plantea un sistema digital, causal, cuya respuesta impulsional viene dada por la siguiente serie

$$h(n) = \{0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, \dots\}$$

Determine la respuesta en frecuencia de dicho sistema. Sabiendo que es una señal periódica con $N=6$, utilizando impulsos desplazados y basándose en esta propiedad

si

$$\delta(n) \xrightarrow{F} 1$$

entonces

$$\delta(n - n_0) \xrightarrow{F} e^{-j\omega n_0}$$

Ejercicio 3

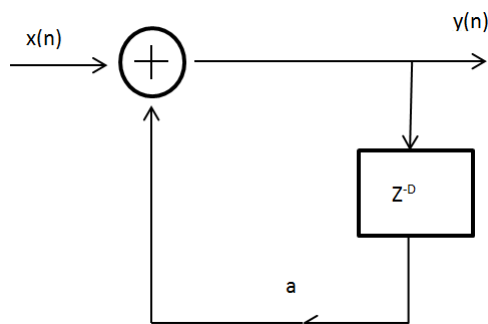
Encontrar la respuesta al impulso $h(n)$ (transformada inversa de Fourier), del filtro cuya respuesta en frecuencia es:

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} j & -\pi \leq \omega \leq 0 \\ -j & 0 \leq \omega \leq \pi \end{cases}$$

Ejercicio 4

Un efecto de audio digital típico es el eco. Este efecto seguiría la siguiente ecuación de diferencias y correspondiente al diagrama de la figura.

$$y(n) = x(n) + ay(n - D)$$



sabiendo que $X(e^{j\omega})$ es la respuesta en frecuencia de $x(n)$ y haciendo uso de la propiedad de retardo temporal encuentre $H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})}$

Ejercicio 5

Calcule la transformada de Fourier de:

1. $\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1]$
2. $\left(\frac{1}{2}\right)^{|n-1|}$

Ejercicio 6

dado que $x[n]$ tiene transformada de Fourier $X(e^{j\omega})$, exprese la transformada de Fourier de las siguientes señales en términos de $X(e^{j\omega})$, usando las propiedades de la transformada de Fourier de la tabla dad

1. $x_1[n] = x[1-n] + x[-1-n]$
2. $x_2 = \frac{x[-n] + x[n]}{2}$
3. $x_3 = (n-1)^2 x[n]$

TABLA PROPIEDADES DE LA TRANSFORMADA DE FOURIER DE TIEMPO DISCRETO

Sección	Propiedad	Señal aperiódica	Transformada de Fourier
		$x[n]$	$X(e^{j\omega})$ periódica con
		$y[n]$	$Y(e^{j\omega})$ periodo 2π
5.3.2	Linealidad	$ax[n] + by[n]$	$aX(e^{j\omega}) + bY(e^{j\omega})$
5.3.3	Desplazamiento de tiempo	$x[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$
5.3.3	Desplazamiento de frecuencia	$e^{j\omega_0 n} x[n]$	$X(e^{j(\omega - \omega_0)})$
5.3.4	Conjugación	$x^*[n]$	$X^*(e^{-j\omega})$
5.3.6	Inversión en tiempo	$x[-n]$	$X(e^{-j\omega})$
5.3.7	Expansión en tiempo	$x_{(k)}[n] = \begin{cases} x[n/k], & \text{si } n = \text{múltiplo de } k \\ 0, & \text{si } n \neq \text{múltiplo de } k \end{cases}$	$X(e^{jk\omega})$
5.4	Convolución	$x[n] * y[n]$	$X(e^{j\omega})Y(e^{j\omega})$
5.5	Multiplicación	$x[n]y[n]$	$\frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\theta})Y(e^{j(\omega - \theta)})d\theta$
5.3.5	Diferenciación en tiempo	$x[n] - x[n - 1]$	$(1 - e^{-j\omega})X(e^{j\omega})$
5.3.5	Acumulación	$\sum_{k=-\infty}^n x[k]$	$\frac{1}{1 - e^{-j\omega}} X(e^{j\omega})$ $+ \pi X(e^{j0}) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$
5.3.8	Diferenciación en frecuencia	$nx[n]$	$j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$
5.3.4	Simetría conjugada para señales reales	$x[n]$ real	$\begin{cases} X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega}) \\ \Re\{X(e^{j\omega})\} = \Re\{X(e^{-j\omega})\} \\ \Im\{X(e^{j\omega})\} = -\Im\{X(e^{-j\omega})\} \\ X(e^{j\omega}) = X(e^{-j\omega}) \\ \angle X(e^{j\omega}) = -\angle X(e^{-j\omega}) \end{cases}$
5.3.4	Simetría para señales par reales	$x[n]$ real y par	$X(e^{j\omega})$ real y par
5.3.4	Simetría para señales impar reales	$x[n]$ real e impar	$X(e^{j\omega})$ puramente imaginaria e impar
5.3.4	Descomposición de señales reales en par e impar	$x_e[n] = \mathcal{E}\{x[n]\}$ $[x[n]$ real] $x_o[n] = \mathcal{O}\{x[n]\}$ $[x[n]$ real]	$\Re\{X(e^{j\omega})\}$ $j\Im\{X(e^{j\omega})\}$
5.3.9	Relación de Parseval para señales aperiódicas		$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] ^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) ^2 d\omega$